

Индивидуальная работа №4

Тема: Многофакторный линейный регрессионный анализ в Matlab

а. **Подготовка многомерной выборки.** Для заданного варианта перенести данные (значения матрицы уровней факторов X и значения матрицы повторных значений функции отклика Y) в рабочую область MATLAB.

Сформулировать задачу многофакторного линейного регрессионного анализа применительно к Вашему конкретному варианту данных.

б. **Получение точечных оценок коэффициентов регрессии и регрессионной модели.**

Вычислить средние значения y_{Sr} по строкам $y_{Sr} = \text{mean}(y')$ и средне-строковую дисперсию $D_{sy} = \text{mean}(\text{var}(y'))$.

Выполнить проверку гипотезы об однородности дисперсий при разных уровнях факторов по критериям Кохрена и Бартлетта.

Построить матрицу $F = [1 \ x_1 \ x_2 \ x_1^2 \ x_1x_2 \ x_2^2]$. Размер матрицы $(n \times 6)$.

Вычислить дисперсионную матрицу $D = (F^T \cdot F)^{-1}$ и вектор коэффициентов регрессии $C = [C_0; C_1; C_2; C_3; C_4; C_5] = D \cdot F^T \cdot y_{Sr}$.

Вычислить модельные (прогнозируемые) значения $Y_p = F \cdot C$ и остаточную дисперсию $D_{ey} = \text{sum}((y_{Sr} - Y_p).^2) / (n - (k+1))$. Здесь k – старший индекс коэффициентов регрессии.

в. **Проверка адекватности регрессионной модели.**

Найти расчетное значение критерия Фишера $F_e = D_{ey} / D_{sy}$. Найти критическое значение критерия Фишера

$$F_c(a=0.05; k_1= n-6; k_2= n(v-1)).$$

Если $1 < F_e < F_c$, то модель адекватна выборочным данным.

Если $F_c < F_e$, то модель неадекватна выборочным данным.

Если $F_e < 1$, то данные не позволяют построить адекватную модель выбранного типа.

г. **Графическое представление результатов.** Построить графики в координатах $\{x_1, x_2 \mid y\}$ множественной выборки в виде точек в трехмерном пространстве и регрессионной модели в виде поверхности в этом пространстве. Построить точечные графики для Y_s и Y_p по номерам наблюдений. Визуально оценить качество регрессионной модели.

д. **Оценка качества модели.** Вычислить квадрат коэффициента детерминации. Сделать вывод о качестве выбранной модели.